

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG WEB APPLICATION VỚI KIẾN TRÚC MICRO-SERVICES VÀ BẢO MẬT TRÊN AZURE KẾT HỢP HYBRID CLOUD CHO CÔNG TY MARINA

Tài liệu Thiết kế - Học kỳ III

Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN PHÁT TÀI

Lớp: J1.2409.E0

Tên nhóm Nhóm 4

Danh sách thành viên:

STT	Tên đầy đủ	Mã số Sinh viên
1	Nguyễn Quang Huy	JK-ENR-HA-11646
2	Phạm Minh Hoàng	JK-ENR-HA-11622
3	Lê Phát Hoàng Phúc	JK-ENR-HA-11621
4	Nguyễn Việt Linh	JK-ENR-HA-11617
5	Quách Thành Tân	JK-ENR-HA-11618

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.....	
1.Lời cảm ơn.....	
2. Bối cảnh và Thách thức Hiện tại.....	
3. Mục tiêu Chiến lược và Lựa chọn Nền tảng.....	
4. Phạm vi dự án.....	
5. Phương pháp nghiên cứu.....	
5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.....	
5.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.....	
5.3. Công cụ.....	
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP	
1.Tổng quan hệ thống LMS hiện tại.....	
2.Các thách thức trong môi trường On-premise	
3. Nhu cầu chuyển đổi số.....	
CHƯƠNG 3: YÊU CẦU TỪ DOANH NGHIỆP.....	
1.Mở rộng linh hoạt và tích hợp hybrid:.....	
2.Tối ưu hóa hiệu suất và chi phí:	
3.Tăng cường khả năng phục hồi và khôi phục:.....	
4.Tăng cường quản lý và giám sát:.....	
5.Tích hợp và tương tác tốt hơn:	
6.Đảm bảo tính sẵn sàng cao:.....	
7.Tăng cường bảo mật:.....	
CHƯƠNG 4 :TỔNG QUAN SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MẠNG.....	
1.SƠ ĐỒ HỆ THỐNG:.....	
2.Bảng quy hoạch IP và Vlan cho On-premise.....	
3.Bảng quy hoạch IP và Vlan cho On-Cloud	
CHƯƠNG 5 : PHẠM VI CÔNG VIỆC	
1.On-premise:	
1.1. Network:.....	
1.2. Active Directory & Identity.....	
1.3. Lưu trữ.....	
2. Chuẩn bị quá trình hybrid:.....	
2.1. Cài đặt Azure Arc.....	
2.2. Dịch vụ Azure Arc.....	
3. Đánh giá và di chuyển.....	
3.1. Khảo sát và đánh giá.....	
3.2. Thực hiện di chuyển.....	
4. Chuẩn bị Network trên Azure.....	

4.1. Tạo Virtual Network (VNet).....	
4.2. VPN Gateway.....	
4.3. Azure Firewall.....	
4.4. Application Gateway.....	
4.5. Load Balancers.....	
5. On-cloud Azure:.....	
5.1. Thành phần mạng.....	
5.2. Quản lý Danh tính & Truy cập.....	
5.3. Security Services.....	
5.4. Storage Services.....	
5.5. Database Services.....	
5.6. Compute Services.....	
5.7. Messaging & Integration.....	
5.8. Monitoring & Operations.....	
5.9. Backup & Disaster Recovery.....	
5.10. Governance & Management.....	
6. Triển khai hạ tầng bằng Terraform.....	
CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP	
6.1 Microsoft Azure:	
6.2 Azure Arc:	
6.3 Azure Migrate.....	
6.4 Azure Load Balancer.....	
6.5 Azure Virtual Network.....	
6.6 Azure Virtual Network Gateway.....	
6.7 Azure Network Security Group:	
6.8 Azure DDoS Protection:	
6.9 Azure Firewall:	
6.10 Azure DNS:	
6.11 Azure Bastion:	
6.12 Azure Networking Peering:	
6.13 Azure Traffic Manager:	
6.14 Azure Virtual Machine:	
6.15 Microsoft Entra ID (trước đây là Azure AD):	
6.16 Azure Sentinel:	
6.17 Azure Key Vault:	
6.18 Azure Disk Storage:	
6.19 Azure Database For MySQL:	

6.20 Azure Monitor:	
6.21 Azure Backup:	
6.22 Azure Site Recovery:	
6.23 Azure Virtual Machine Scale Set:	
6.24 Azure Log Analytics:	
6.25 Azure Cost Management:	
6.26 Azure Storage Account:	
6.27 Azure Advisor:	
6.28 Azure Automation:	
6.29 Terraform:	
6.30 Microsoft 365 E5 SSO:	
6.31 NAS Sync vs Blob:	
6.32 Resource Graph:	
6.33 Network Watcher:	
6.34 PowerShell:	
6.35 Function App:	
6.36 Defender:	
6.37 Policy:	
6.38 Blueprint:	
6.39 Logs:	
6.40 User Defined Route (UDR):	
6.41 Azure Database for MySQL:	
6.42 Proxy:	
6.43 Front Door:	
6.44 Service Bus:	
6.45 App Services Web App:	
6.46 Redis Cache:	

CHƯƠNG 7 : CHI PHÍ ĐẦU TƯ

7.1 Networking Services	
7.2 Compute Services	
7.3 Database Services	
7.4 Storage Services	
7.5 Security Services	
7.6 Monitoring & Management	
7.7 Backup & Disaster Recovery	
7.8 Messaging & Integration	

7.9 Third-party Services	
7.10 TỔNG HỢP CHI PHÍ HÀNG THÁNG.....	
CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG LMS (MICROSERVICES) LÊN AZURE	
8.1 Mục Tiêu Triển Khai	
8.2 Phân Công và Chi Tiết Triển Khai Kỹ Thuật.....	
8.3 Bổ Sung Bảo Mật & Giám Sát	
8.4 Dữ Liệu & Sao Lưu.....	
8.5 Mạng & Kết Nối.....	
8.6 Triển Khai & Vận Hành.....	
8.7 Quy Trình Triển Khai.....	
CHƯƠNG 9 : KẾT LUẬN.....	
9.1 MỤC TIÊU KỲ VỌNG CỦA DỰ ÁN.....	
9.2 CÁC LỢI ÍCH CHÍNH (DỰ KIẾN).....	
CHƯƠNG 10 : ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM, KHÓ KHĂN.....	
10.1 ƯU ĐIỂM LỚN CỦA AZURE CLOUD.....	
10.1.1. Ưu Điểm Kỹ Thuật và Hiệu Suất.....	
10.2 NHƯỢC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC.....	
10.2.1. Nhược Điểm Kỹ Thuật.....	
10.2.2. Nhược Điểm Tổ Chức.....	
10.3 KHÓ KHĂN THỰC TẾ TRONG TRIỂN KHAI.....	
10.3.1. Khó Khăn Kỹ Thuật.....	
10.3.2. Khó Khăn Tổ Chức.....	
10.4 BÀI HỌC	
10.5 KẾT LUẬN CUỐI CÙNG.....	
1. Ưu điểm:.....	
2. Nhược điểm và khó khăn:.....	
CHƯƠNG 11 : TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	
CHƯƠNG 12 : BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....	

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1. Lời cảm ơn

Nhóm 4 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn Nguyễn Phát Tài đã tận tình hỗ trợ, định hướng và cung cấp những kiến thức quý báu về Điện toán đám mây và kiến trúc Microservices, giúp nhóm hoàn thành đồ án này.

2. Bối cảnh và Thách thức Hiện tại

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngành giáo dục trực tuyến (E-learning) đang trải qua những thay đổi căn bản về cách thức tổ chức, quản lý và cung cấp dịch vụ học tập. Việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) vào các hệ thống E-learning không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố then chốt quyết định sự thành công và khả năng cạnh tranh của các tổ chức giáo dục.

Hiện tại, công ty E-learning đang vận hành hệ thống Learning Management System (LMS) với kiến trúc microservices trên môi trường On-premise. Mô hình này đang gặp phải nhiều thách thức:

- **Khả năng mở rộng hạn chế** : Khó khăn trong việc tăng/giảm tài nguyên theo nhu cầu thực tế
- **Chi phí vận hành cao** : Đầu tư ban đầu lớn cho hạ tầng phần cứng, chi phí bảo trì liên tục
- **Độ sẵn sàng chưa cao** : Rủi ro gián đoạn dịch vụ khi có sự cố phần cứng hoặc thiên tai
- **Bảo mật và tuân thủ** : Khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế
- **Quản lý phức tạp** : Yêu cầu đội ngũ IT lớn để duy trì và vận hành hệ thống

Để vượt qua những thách thức này và chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai, việc chuyển đổi chiến lược lên nền tảng Cloud Computing là bắt buộc.

3. Mục tiêu Chiến lược và Lựa chọn Nền tảng

Mục tiêu chính của dự án học kỳ này là chuyển đổi hoàn toàn và hiện đại hóa (Migrate & Modernize) ứng dụng LMS Webapp lên nền tảng Microsoft Azure. Việc lựa chọn Azure mang lại các lợi thế vượt trội về mặt tích hợp, bảo mật và dịch vụ quản lý (Managed Services) chuyên biệt cho kiến trúc Microservices của chúng tôi.

Dự án này hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. Thiết kế kiến trúc Cloud Hybrid kết hợp On-premise và Azure Cloud
2. Triển khai Infrastructure as Code (IaC) sử dụng Terraform
3. Cấu hình các dịch vụ Azure phục vụ Networking, Security, Storage, Database, Monitoring
4. Xây dựng quy trình CI/CD tự động hóa triển khai
5. Thiết lập Disaster Recovery và High Availability
6. Tối ưu hóa chi phí và quản trị tài nguyên

4. Phạm vi dự án

Phạm vi dự án tập trung vào việc di chuyển và cấu hình các thành phần cốt lõi của kiến trúc hiện tại sang các dịch vụ Managed Services của Azure:

- Thiết kế kiến trúc Cloud Hybrid kết hợp On-premise và Azure Cloud
- Triển khai Infrastructure as Code (IaC) sử dụng Terraform
- Cấu hình các dịch vụ Azure phục vụ Networking, Security, Storage, Database, Monitoring
- Xây dựng quy trình CI/CD tự động hóa triển khai
- Thiết lập Disaster Recovery và High Availability
- Tối ưu hóa chi phí và quản trị tài nguyên

Kết quả của dự án này sẽ là một Hệ thống LMS Webapp được hiện đại hóa hoàn toàn trên Microsoft Azure, mang lại trải nghiệm nhanh hơn, ổn định hơn và linh hoạt hơn cho người dùng.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

5.1.1. Nghiên Cứu Tài Liệu

- Nghiên cứu các tài liệu chính thống từ Microsoft Learn về Azure Services
- Tham khảo Azure Well-Architected Framework cho thiết kế kiến trúc
- Nghiên cứu các Best Practices về Microservices, Cloud Native, DevOps
- Tìm hiểu về Infrastructure as Code (IaC) với Terraform

5.1.2. Phân Tích So Sánh

- Đánh giá các nhà cung cấp Cloud: Azure, AWS và Google Cloud
- Phân tích các dịch vụ Azure phù hợp với từng yêu cầu cụ thể
- So sánh chi phí giữa các tùy chọn triển khai

5.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

5.2.1. Thiết Kế Kiến Trúc

- Vẽ Network Topology chi tiết
- Thiết kế Security Architecture với Zero-trust Model
- Lập kế hoạch Disaster Recovery Architecture

5.2.2. Triển Khai Thực Tế

- Giai đoạn 1: Thiết lập môi trường Azure và cấu hình cơ bản
- Giai đoạn 2: Triển khai Networking và Security
- Giai đoạn 3: Triển khai Compute và Storage
- Giai đoạn 4: Triển khai Database Services
- Giai đoạn 5: Cấu hình Monitoring và Backup
- Giai đoạn 6: Triển khai ứng dụng LMS
- Giai đoạn 7: Testing và Optimization
- Giai đoạn 8: Production Deployment

5.2.3. Infrastructure as Code

- Sử dụng Terraform để viết mã hạ tầng
- Tổ chức mã theo Module Pattern để tái sử dụng
- Áp dụng Version Control với Git
- Thiết lập CI/CD Pipeline để tự động hóa triển khai

5.2.4. Kiểm Thử và Đánh Giá

- Performance Testing: Đánh giá hiệu suất hệ thống dưới tải cao
- Security Testing: Quét lỗ hổng bảo mật với Azure Defender
- Disaster Recovery Testing: Kiểm tra khả năng phục hồi
- Cost Analysis: Phân tích chi phí thực tế và tối ưu hóa

5.3. Công cụ

5.3.1. Công Cụ Triển Khai

- Terraform: Infrastructure as Code
- Azure CLI / PowerShell: Quản lý tài nguyên Azure
- Docker: Containerization

- GitHub Actions / Azure DevOps: CI/CD Pipeline
- Kubectl: Quản lý Kubernetes (AKS)

5.3.2. Công Cụ Giám Sát

- Azure Monitor: Giám sát tổng thể
- Azure Log Analytics: Phân tích logs
- Application Insights: Giám sát ứng dụng
- Azure Cost Management: Quản lý chi phí
- Azure Advisor: Khuyến nghị tối ưu hóa

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP

1. Tổng quan hệ thống LMS hiện tại

Hệ thống LMS hiện tại bao gồm các thành phần chính:

- Frontend: Ứng dụng React Single Page Application (SPA).
- Backend Microservices (FastAPI):
- Auth Service: Quản lý xác thực người dùng.
- Content Service: Quản lý bài giảng, tài liệu.
- Assignment Service: Quản lý bài tập và chấm điểm.
- Database: PostgreSQL
- Hạ tầng: Đang chạy trên các máy ảo cục bộ, sử dụng Docker Compose để điều phối đơn giản.

2. Các thách thức trong môi trường On-premise

- Khả năng mở rộng hạn chế: Khi có lịch thi, lượng truy cập tăng đột biến gấp 10-20 lần bình thường. Hạ tầng vật lý không thể mở rộng tức thời (scale-out), dẫn đến nghẽn cổ chai và gián đoạn dịch vụ.
- Chi phí và Quản lý hạ tầng: Chi phí đầu tư phần cứng (CapEx) lớn nhưng hiệu suất sử dụng không đều. Đội ngũ phải tốn nhiều công sức cho việc bảo trì, cập nhật OS, và vá lỗi hỏng bảo mật cho từng server vật lý.
- Tốc độ triển khai chậm: Quy trình deploy hiện tại còn thủ công, rủi ro lỗi cao khi cập nhật phiên bản mới, thiếu môi trường staging chuẩn.

3. Nhu cầu chuyển đổi số

Việc chuyển lên Cloud không chỉ là thay đổi nơi lưu trữ mà là thay đổi cách vận hành: chuyển từ mô hình "đầu tư server" sang mô hình "sử dụng dịch vụ", tập trung nguồn lực vào phát triển tính năng lõi của LMS thay vì quản trị hạ tầng.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU TỪ DOANH NGHIỆP

1. Mở rộng linh hoạt và tích hợp hybrid:

Chuyển Đổi Số Thành Công:

- Tích hợp giữa hệ thống on-premise hiện tại và Azure thông qua Azure VPN Gateway và Azure ExpressRoute, đảm bảo kết nối bảo mật và hiệu quả giữa các môi trường.
- Khả năng mở rộng tài nguyên tự động thông qua Azure Virtual Machines, Azure Scale Sets, và các giải pháp lưu trữ như Azure Blob Storage.

Bảo mật đa lớp:

- Sử dụng Azure Firewall, và Azure Defender để bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa an ninh mạng.
- Xây dựng cơ chế kiểm soát truy cập thông qua Azure Active Directory (Azure AD) và Entra ID, đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập hệ thống.

2. Tối ưu hóa hiệu suất và chi phí:

Quản lý hiệu quả tài nguyên:

- Sử dụng Azure Advisor và Azure Policy để tối ưu hóa hiệu suất và chi phí của các tài nguyên Azure.
- Tận dụng mô hình "pay-as-you-go" để giảm thiểu lãng phí và kiểm soát chi phí vận hành.

Minh bạch chi phí:

- Triển khai Azure Cost Management để theo dõi, phân tích và quản lý chi phí một cách chi tiết, hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách hiệu quả.

3. Tăng cường khả năng phục hồi và khôi phục:

Phục hồi nhanh chóng:

- Tích hợp Azure Site Recovery để đảm bảo khả năng khôi phục hệ thống nhanh chóng trong trường hợp xảy ra sự cố.
- Sử dụng các giải pháp backup dữ liệu như Azure Backup để bảo vệ dữ liệu quan trọng, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng khôi phục.

Tính sẵn sàng cao:

- Sử dụng các dịch vụ cân bằng tải (Load Balancer) và Traffic Manager để đảm bảo các ứng dụng và dịch vụ luôn sẵn sàng, giảm thiểu thời gian downtime (ngưng hoạt động)

4. Tăng cường quản lý và giám sát:

Công cụ giám sát mạnh mẽ:

- Sử dụng Azure Monitor và Log Analytics để giám sát hiệu suất, bảo mật, và phát hiện sự cố kịp thời.

Quản lý tập trung:

- Triển khai Azure Automation và Azure Arc để quản lý toàn bộ tài nguyên Azure và on-premise từ một nguồn duy nhất, thông qua đó để đảm bảo tính đồng nhất trong việc quản lý và triển khai.

5. Tích hợp và tương tác tốt hơn:

Kết nối linh hoạt:

- Đảm bảo khả năng tương tác giữa các hệ thống on-premise và đám mây thông qua việc sử dụng Azure Virtual Network và các dịch vụ hybrid.

Tích hợp liền mạch:

- Đảm bảo các dịch vụ Azure như Azure SQL Database, Azure App Services và Azure Functions hoạt động đồng bộ với các ứng dụng hiện có của doanh nghiệp.

6. Đảm bảo tính sẵn sàng cao:

Dịch vụ không gián đoạn:

- Xây dựng kiến trúc đa vùng (Region) để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ ngay cả khi xảy ra sự cố tại một khu vực cụ thể.

Cân bằng tải và tối ưu hóa lưu lượng:

- Sử dụng các giải pháp cân bằng tải (Azure Load Balancer, Application Gateway, Traffic Manager) để phân phối lưu lượng hiệu quả, đảm bảo hiệu suất tối ưu cho người dùng.

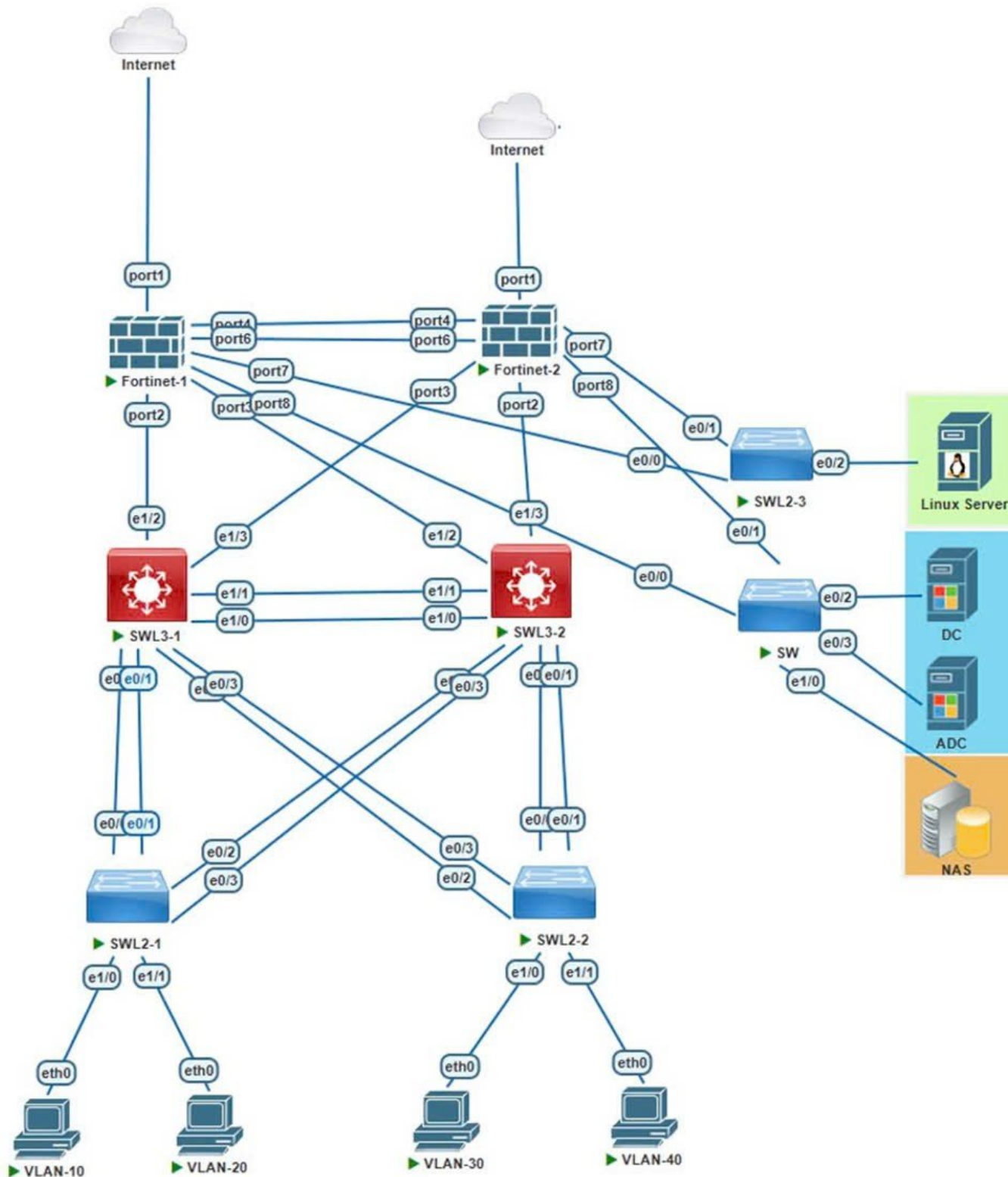
7. Tăng cường bảo mật:

- Quản lý danh tính và truy cập: Sử dụng Azure AD để quản lý danh tính và truy cập, áp dụng MFA, phân quyền truy cập dựa trên vai trò.
- Bảo vệ dữ liệu: Mã hóa dữ liệu khi đang lưu trữ và truyền tải, sử dụng các giải pháp backup và khôi phục.
- Phát hiện và ứng phó sự cố: Sử dụng Azure Sentinel để phát hiện các mối đe dọa và tự động hóa các quy trình ứng phó.
- Quản lý lỗ hổng: Sử dụng Azure Security Center để quét và vá các lỗ hổng.
- Shared responsibility model: Hiểu rõ mô hình chia sẻ trách nhiệm giữa nhà cung cấp dịch vụ đám mây và khách hàng.
- Bảo mật cấu hình: Đảm bảo cấu hình các dịch vụ Azure một cách an toàn.
- Bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền: Sử dụng các giao thức mã hóa như TLS.

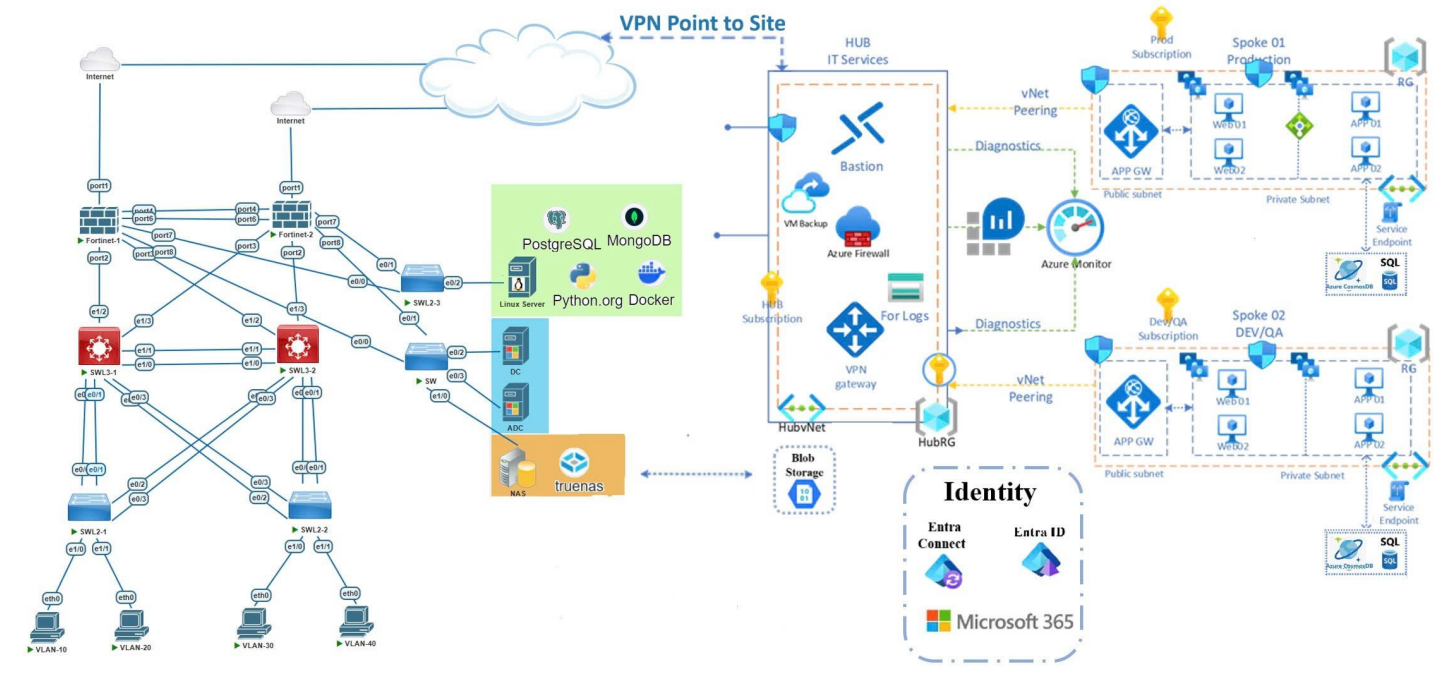
CHƯƠNG 4 :TỔNG QUAN SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MẠNG

1. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG:

Sơ đồ thực tế ở on premise



Sơ đồ hybrid dự kiến triển khai:



2. Bảng quy hoạch IP và Vlan cho On-premise

Khu Vực	Vai trò	Vlan	Subnet
Tầng trệt	Kỹ thuật	10	172.16.10.0/24
	Nhân sự	20	172.16.20.0/24
	Tài chính-Kế Toán	30	172.16.30.0/24
	BOD	40	172.16.40.0/24
	Fortinet-1	200	192.168.200.0/24
	Fortinet-2	210	192.168.210.0/24
Windows Server	DC/Member Controller	56	192.168.56.0/24
RedHat Linux	Giám sát	100	192.168.100.0/24

3. Bảng quy hoạch IP và Vlan cho On-Cloud

CHƯƠNG 5 : PHẠM VI CÔNG VIỆC

1. On-premise:

1.1. Network:

- Cấu hình VLAN segmentation (VLAN 10, 20, 30, 40)
- Thiết lập routing giữa các VLANs
- Cấu hình firewall rules (cho phép VPN, Azure traffic)

1.2. Active Directory & Identity

- Cấu hình Azure AD Connect
- Thiết lập đồng bộ hóa mật khẩu
- Cấu hình Hybrid Azure AD Join
- Kiểm tra đồng bộ hóa người dùng

1.3. Lưu trữ

- Thiết bị lưu trữ hiện tại (NAS Synology - 10TB data)
- Phân loại dữ liệu (public, internal, confidential)
- Cài đặt Azure File Sync agent
- Lập kế hoạch chiến lược di chuyển dữ liệu

2. Chuẩn bị quá trình hybrid:

2.1. Cài đặt Azure Arc

- Đăng ký Azure Arc resource provider
- Cài đặt Arc agents trên On-premise servers
- Kết nối NAS Synology với Azure Arc
- Đưa SQL Server 2016 vào quản lý bởi Arc

Lợi ích:

- Quản lý On-premise resources từ Azure Portal
- Áp dụng Azure Policy cho On-prem
- Monitor resources với Azure Monitor

2.2. Dịch vụ Azure Arc

- Azure Arc-enabled servers (Windows Server, Linux)
- Azure Arc-enabled data services (MySQL)
- Azure Policy for Arc resources
- Azure Monitor for Arc resources

3. Đánh giá và di chuyển

3.1. Khảo sát và đánh giá

- Triển khai Azure Migrate máy ảo Hyper-V
- Khám phá On-premise hạ tầng
- Đánh giá mức độ sẵn sàng để di chuyển
- Tạo kế hoạch di chuyển với ước tính chi phí
-

Báo cáo Đánh giá bao gồm:

- Danh sách server
- Sơ đồ di chuyển
- Đề xuất kích thước phù hợp
- Dự báo chi phí

3.2. Thực hiện di chuyển

Quá trình 1: Non-Production (Môi trường Dev/Test)

- Chuyển đổi Host (Lift and Shift)

Quá trình 2: Production (Production workloads)

- Di chuyển theo từng giai đoạn với downtime tối thiểu

4. Chuẩn bị Network trên Azure

4.1. Tạo Virtual Network (VNet)

- Tạo Primary VNet
- Tạo Secondary Vnet
- Tạo 8 subnets cho mỗi VNet
- Thiết lập VNet Peering giữa Primary và Secondary

4.2. VPN Gateway

- Tạo Gateway Subnet
- Triển khai VPN Gateway
- Tạo Local Network Gateway (On-premise)
- Thiết lập kết nối VPN Point-to-Site
- Kiểm tra kết nối và băng thông

4.3. Azure Firewall

- Tạo Firewall Subnet
- Triển khai Azure Firewall
- Cấu hình Application rules
- Cấu hình Network rules
- Kích hoạt Threat Intelligence
- Thiết lập ghi nhật ký log

4.4. Application Gateway

- Tạo App Gateway Subnet
- Triển khai Application Gateway WAF v2
- Cấu hình listeners (Admin, Teacher, Student)
- Tạo backend pools (VM Scale Sets)
- Thiết lập theo dõi hiệu suất
- Cấu hình chứng chỉ SSL
- Kích hoạt WAF (với các quy tắc OWASP 3.2)

4.5. Load Balancers

Internal Load Balancer:

- Dành cho các dịch vụ backend của AKS
- Theo dõi hiệu suất mỗi 5 giây

External Load Balancer:

- Đã được xử lý bởi Application Gateway

5. On-cloud Azure:

5.1. Thành phần mạng

5.1.1. Network Security Groups (NSG)

- Tạo NSG cho mỗi subnet
- Cấu hình các quy tắc inbound/outbound
- Gắn NSGs với subnets
- Bật NSG Flow Logs

5.1.2. Private Endpoints

Dịch vụ yêu cầu Private Endpoints:

- Azure Storage (Blob, Files)
- Azure Key Vault
- Azure Container Registry
- Azure Service Bus
- Azure MySQL Flexible Server
- Azure Cosmos DB
- Tạo Private Endpoint subnet
- Triển khai Private Endpoints cho mỗi service
- Tạo Private DNS Zones
- Liên kết DNS zones với VNets

5.1.3. Azure Bastion

- Tạo Bastion Subnet
- Triển khai Azure Bastion (Standard SKU)
- Cấu hình kết nối IP-based
- Bật session recording
- Thiết lập JIT access policies

5.2. Quản lý Danh tính & Truy cập

5.2.1. Microsoft Entra ID (Azure AD)

- Thiết lập Azure AD Premium P2 licenses
- Cấu hình MFA policies
- Tạo Conditional Access policies
- Thiết lập Privileged Identity Management (PIM)
- Cấu hình B2C tenant cho user (optional)

5.2.2. Role-Based Access Control (RBAC)

Tạo Roles:

- `LMS Admin` - Full access
- `LMS Teacher` - Course management
- `LMS Content Manager` - Upload materials
- `LMS Support` - Read-only + reset passwords
- `LMS DevOps` - Deploy applications

5.3. Security Services

5.3.1. Azure Key Vault

- Tạo Key Vault
- Bật soft delete (90 days)

- Bật purge protection
- Cấu hình access policies
- Import SSL certificates
- Lưu database connection strings
- Lưu API keys và secrets

Mật khẩu cần lưu trữ:

- Database passwords
- Storage account keys
- API keys (SendGrid, Twilio, Payment gateways)
- JWT signing keys
- SSL/TLS certificates

5.3.2. Azure Defender & Sentinel

Azure Defender:

- Enable Defender for Servers
- Enable Defender for Databases
- Enable Defender for Storage
- Enable Defender for Containers (AKS)
- Enable Defender for Key Vault

Azure Sentinel:

- Tạo Log Analytics Workspace
- Enable Sentinel
- Kết nối data sources (Activity Logs, NSG Flows, etc.)
- Cấu hình alert rules
- Thiết lập automated playbooks

5.4. Storage Services

5.4.1. Azure Blob Storage

- Tạo Storage Account (General Purpose v2)
- Enable Geo-Redundant Storage (GRS)
- Tạo containers:
 - course-materials (videos, PDFs, etc.)
 - user-uploads (assignments)
 - backups
- Cấu hình lifecycle management
- Bật versioning
- Thiết lập Private Endpoint

Lifecycle Policy:

- Hot tier: First 30 days
- Cool tier: 31-90 days
- Archive tier: 91+ days (for backups)

5.4.2. Azure File Share

- Tạo File Share
- Thiết lập snapshots (theo giờ, theo ngày)
- Cấu hình backup

5.5. Database Services

5.5.1. Azure MySQL Flexible Server

- Triển khai MySQL Flexible Server
- Cấu hình Zone-Redundant HA
- Thiết lập Private Endpoint
- Di chuyển databases từ On-premise
- Cấu hình backups tự động (35 days)
- Bật slow query logs

Databases cần tạo:

- lms_users (Authentication data)
- lms_courses (Course information)
- lms_assignments (Assignment data)

5.5.2. Azure Cosmos DB (MongoDB API)

- Tạo tài khoản Cosmos DB
- Chọn MongoDB API
- Cấu hình Autoscale (1000-10000 RU/s)
- Di chuyển dữ liệu MongoDB
- Create indexes

5.6. Compute Services

5.6.1. Azure Kubernetes Service (AKS)

- Create AKS cluster
- Cấu hình System node pool (3 nodes)
- Cấu hình User node pool (3-20 nodes autoscale)
- Enable Azure CNI networking
- Enable Azure Monitor for Containers
- Cài đặt Nginx Ingress Controller
- Cài đặt cert-manager (Let's Encrypt SSL)
- Triển khai microservices (Auth, Content, Assignment)

5.6.2. VM Scale Sets (Frontend)

- Tạo Admin Portal Scale Set (2-10 instances, B2s)
- Tạo Teacher Portal Scale Set (2-10 instances, B2s)
- Tạo Student Portal Scale Set (3-20 instances, B2ms)
- Cài đặt Nginx và deploy React SPA
- Cấu hình quy tắc auto-scale
- Thiết lập theo dõi hiệu năng
- Cấu hình load balancer backend pools

Quy tắc Auto-scale:

- Scale out: CPU > 70% cho 5 phút
- Scale in: CPU < 30% cho 15 phút

5.7. Nhấn tin & Tích hợp

5.7.1. Azure Service Bus

- Tạo Service Bus namespace
- Tạo queues:
 - `email-queue` (Send emails)
 - `notification-queue` (Push notifications)
 - `report-queue` (Generate reports)
- Thiết lập Private Endpoint

5.7.2. Azure Logic Apps

Các Workflows cần tạo:

- Workflow gửi Email (tích hợp SendGrid)
- Workflow báo cáo backup hàng ngày

5.8. Giám sát & Vận hành

5.8.1. Azure Monitor

- Tạo Log Analytics Workspace
- Bật Application Insights
- Cấu hình diagnostic settings cho tất cả resources
- Tạo custom metrics
- Thiết lập alert rules

Các Metrics cần giám sát:

- Hạ tầng: CPU, Memory, Disk, Network
- Ứng dụng: Response time, Error rate, Request count
- Cơ sở dữ liệu: Connections, Slow queries
- Chi phí: vận hành hàng ngày, Cảnh báo ngân sách (Budget alerts)

5.8.2. Log Analytics

Các nguồn Log (Log Sources):

- Azure Activity Logs
- NSG Flow Logs
- Application logs (từ AKS, VMs)
- Database audit logs
- Security logs (Sentinel)

Các Kusto Queries:

- Tỷ lệ lỗi (Error rate) theo dịch vụ
- Các lượt đăng nhập thất bại của người dùng
- Hiệu suất truy vấn

5.9. Sao lưu & Phục hồi sau thảm họa (Backup & Disaster Recovery)

5.9.1. Azure Backup

- Tạo Recovery Services Vault
- Cấu hình backup cho VM (hàng ngày, lưu trữ 35 ngày)
- Cấu hình backup cho Database (liên tục + hàng ngày)
- Cấu hình backup cho File Share
- Kiểm tra (Test) quy trình khôi phục

Lịch Backup:

- VMs: Hàng ngày lúc 02:00 sáng
- Databases: Liên tục + Full hàng ngày lúc 01:00 sáng
- File Shares: Snapshots hàng giờ, backups hàng ngày

5.9.2. Azure Site Recovery

- Thiết lập replication từ vùng Primary → Secondary
- Tạo các kế hoạch khôi phục
- Cấu hình cài đặt failover
- Kiểm tra (Test) failover (diễn tập DR hàng quý)

5.10. Quản trị & Quản lý (Governance & Management)

5.10.1. Azure Policy

Các Policies cần triển khai:

- Thực thi mã hóa (encryption) cho Storage Accounts
- Từ chối các public endpoints cho databases
- Yêu cầu NSG trên tất cả các subnets
- Audit các VMs chưa bật backup

5.10.2. Azure Blueprint

Blueprint cần tạo:

- `LMS Production Environment`
- Bao gồm: VNet, NSGs, Key Vault, Policies
- Có thể được triển khai (deployed) đến các subscriptions/regions mới

5.10.3. Cost Management

- Đặt budgets (ngân sách) (\$6,000/tháng cho Production)
- Cấu hình budget alerts (cảnh báo ngân sách) (80%, 90%, 100%)
- Bật phân tích chi phí (cost analysis) theo tags

6. Triển khai hạ tầng bằng Terraform

6.1. Cài đặt Terraform

- Cài đặt Terraform (v1.6+)
- Cấu hình Azure Provider
- Thiết lập Remote Backend (Azure Storage)
- Tạo các Terraform modules

6.2. Infrastructure as Code

Lợi ích:

- Hạ tầng được quản lý phiên bản (Version-controlled)
- Triển khai có thể lặp lại
- Hỗ trợ đa môi trường (Dev, Prod)
- Phục hồi sau thảm họa (xây dựng lại từ code)

Giai đoạn 1: Nền tảng

- Chuẩn bị On-premise
- Thiết lập Azure subscription
- Mạng (Networking) (VNet, Subnets, NSG)
- Kết nối VPN Gateway

Giai đoạn 2: Dịch vụ Cốt lõi (Core Services)

- Danh tính (Entra ID, RBAC)
- Bảo mật (Key Vault, Firewall, Defender)
- Lưu trữ (Blob, Files)
- Databases (MySQL, Cosmos DB)

Giai đoạn 3: Compute & Applications

- AKS deployment
- VM Scale Sets
- Application migration
- Testing & validation

Giai đoạn 4: Giám sát & Vận hành

- Thiết lập Azure Monitor
- Log Analytics
- Cấu hình Backup & DR
- chính sách quản trị (Governance policies)

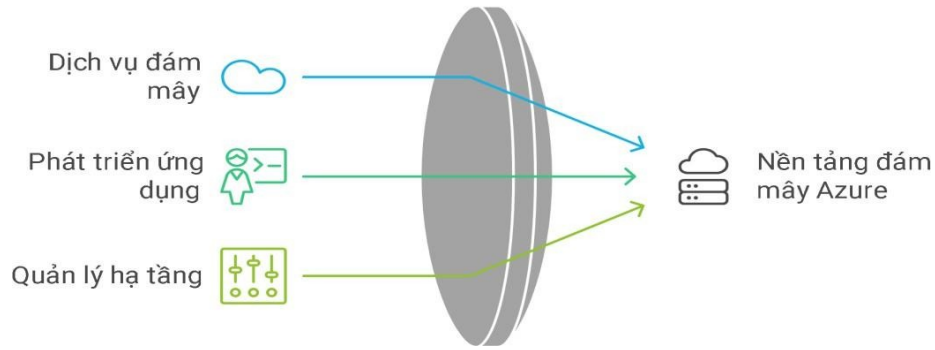
Giai đoạn 5: Go-Live & Tối ưu hóa

- Kiểm thử cuối cùng (Final testing) (performance, security, DR)
- Chuyển đổi Production
- Tối ưu hóa sau triển khai

CHƯƠNG 6 : GIẢI PHÁP

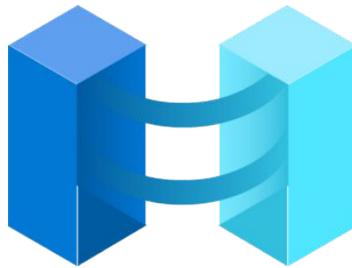
6.1 Microsoft Azure:

Giải pháp đám mây thống nhất



- **Khái niệm:** Azure là nền tảng cloud computing được phát triển bởi Microsoft.
- **Chức năng:** Cung cấp các dịch vụ và tài nguyên đám mây cho doanh nghiệp, phát triển ứng dụng và quản lý hạ tầng mà không cần cài đặt và quản lý phần cứng vật lý.

6.2 Azure Arc:



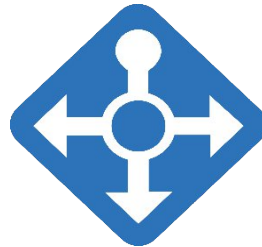
- **Khái niệm:** Giúp mở rộng và quản lý các tài nguyên đa nền (multi-cloud) và on-premises từ một giao diện duy nhất.
- **Chức năng:** Quản lý tài nguyên on-premises và đa đám mây từ Azure.

6.3 Azure Migrate



- Khái niệm: Giúp lên kế hoạch, đánh giá và thực hiện di chuyển các ứng dụng và dữ liệu từ môi trường on-premises lên Azure.
- Chức năng: Hỗ trợ đánh giá và di chuyển tài nguyên tại chỗ lên Azure.

6.4 Azure Load Balancer



- Khái niệm: Giúp phân phối lưu lượng truy cập đến các tài nguyên khác nhau để đảm bảo tính sẵn sàng cao và hiệu suất tối ưu cho ứng dụng.
- Chức năng: Phân phối lưu lượng mạng nhằm tăng độ khả dụng.

6.5 Azure Virtual Network



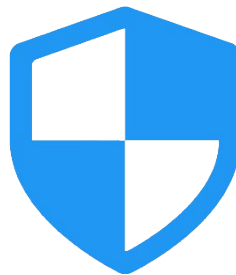
- Khái niệm: Tạo mạng riêng tư trên đám mây, cho phép tài nguyên Azure giao tiếp an toàn với nhau, internet và mạng tại chỗ.
- Chức năng: Cung cấp cách ly, phân đoạn mạng, kiểm soát lưu lượng và kết nối mạng lại.

6.6 Azure Virtual Network Gateway



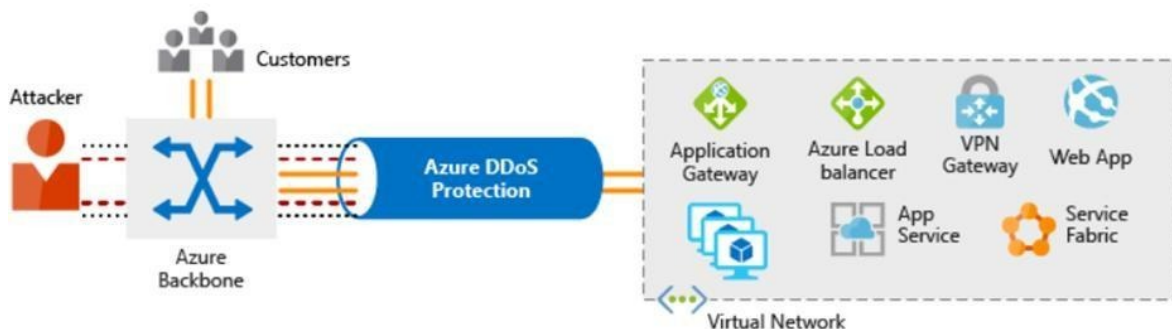
- Khái niệm: Giúp kết nối mạng Azure với các mạng on-premises hoặc các mạng Azure khác thông qua kết nối VPN (Virtual Private Network).
- Chức năng: Thiết lập mạng đa nền và đảm bảo tính an toàn và bảo mật dữ liệu truyền qua Internet.

6.7 Azure Network Security Group



- Khái niệm: Giúp kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi từ các tài nguyên Azure.
- Chức năng: Cung cấp khả năng bảo mật cho môi trường mạng bằng cách cho phép bạn tạo và quản lý quy tắc cho phép hoặc từ chối lưu lượng dựa trên các tiêu chí như địa chỉ IP, cổng và giao thức.

6.8 Azure DDoS Protection



- Khái niệm: Một dịch vụ của Microsoft Azure, được thiết kế để bảo vệ các tài nguyên Azure của bạn khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

- Chức năng: DDoS là một loại tấn công mà kẻ tấn công gửi một lượng lớn yêu cầu đến một ứng dụng, làm cạn kiệt tài nguyên của ứng dụng đó và khiến nó không thể phục vụ người dùng hợp pháp.

6.9 Azure Firewall



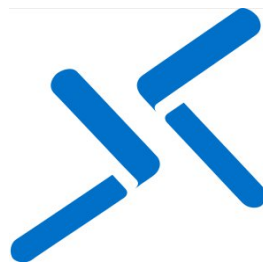
- Khái niệm: Một dịch vụ bảo mật mạng đám mây của Microsoft Azure, cung cấp bảo vệ chống lại các mối đe dọa cho các nhiệm vụ đám mây chạy trên Azure.
- Chức năng: Bảo vệ các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng đám mây.

6.10 Azure DNS



- Khái niệm: Dịch vụ đăng ký và quản lý DNS (Domain Name System) đó.
- Chức năng: Dịch vụ này cho phép bạn quản lý các tên miền DNS của bạn bằng cách sử dụng cùng một tài liệu đăng nhập, API, công cụ và hóa đơn như các dịch vụ Azure khác.

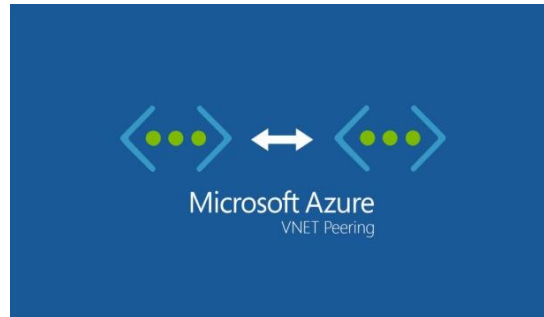
6.11 Azure Bastion



- Khái niệm: Một dịch vụ đám mây toàn bộ quản lý (PaaS) của Microsoft Azure.

- Chức năng: Giúp kết nối an toàn vào các máy ảo (VMs) trong mạng Azure mà không cần phải cung cấp địa chỉ IP công khai cho các VM đó.

6.12 Azure Networking Peering



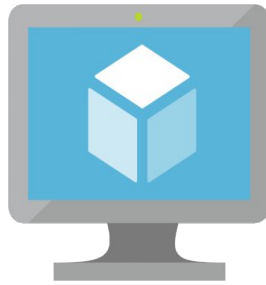
- Khái niệm: Một khái niệm trong đa mạng Azure, cho phép bạn kết nối hai hoặc nhiều mạng virtual (VNet) trong Azure một cách mượt mà và dễ dàng.
- Chức năng: Khi các VNet được kết nối thông qua peering, chúng sẽ xuất hiện như một mạng duy nhất về mục đích kết nối. Lưu lượng giữa các máy ảo trong các VNet được kết nối qua cơ sở hạ tầng nội bộ của Microsoft, không cần đi qua internet công khai.

6.13 Azure Traffic Manager



- Khái niệm: Một dịch vụ DNS-based traffic routing của Microsoft Azure, cho phép bạn phân phối lưu lượng truy cập đến các dịch vụ ứng dụng ở các vị trí khác nhau trên toàn thế giới.
- Chức năng: Azure Traffic Manager sử dụng các quy tắc định tuyến để hướng dẫn yêu cầu từ người dùng đến các endpoint dịch vụ, dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu suất và tính sẵn sàng.

6.14 Azure Virtual Machine



- Khái niệm: Một dịch vụ của Microsoft Azure cho phép bạn tạo và quản lý các máy ảo (VMs) chạy trên đám mây.
- Chức năng: Azure VMs cung cấp các tài nguyên tính toán có thể mở rộng mà không cần đầu tư vào phần cứng vật lý.

6.15 Microsoft Entra ID



- Khái niệm: Trước đây gọi là Azure Active Directory (Azure AD), là dịch vụ quản lý danh tính và quyền truy cập toàn diện do Microsoft cung cấp.
- Chức năng: Dịch vụ này giúp các tổ chức quản lý và bảo mật danh tính người dùng và quyền truy cập vào tài nguyên trên nhiều môi trường khác nhau, bao gồm các ứng dụng tại chỗ và trên nền tảng đám mây.

6.16 Azure Sentinel



Azure Sentinel

- Khái niệm: Một dịch vụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) và tự động hóa phản hồi và xử lý sự kiện bảo mật (SOAR) của Microsoft Azure.

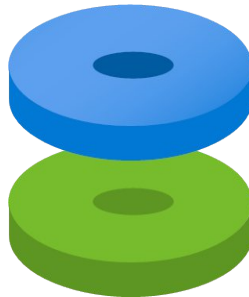
- Chức năng: Đây là một giải pháp đám mây toàn diện, giúp các tổ chức phát hiện, phân tích, và phản ứng với các mối đe dọa bảo mật một cách nhanh chóng và hiệu quả.

6.17 Azure Key Vault



- Khái niệm: Một dịch vụ đám mây của Microsoft Azure, giúp bạn an toàn lưu trữ và quản lý các khóa mã hóa, mật khẩu, chứng chỉ và các bí mật khác.
- Chức năng: Đây là một công cụ quan trọng để bảo vệ dữ liệu và tài nguyên trong môi trường đám mây.

6.18 Azure Disk Storage



- Khái niệm: Một dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft Azure, cung cấp các ổ đĩa bền vững.
- Chức năng: Azure Disk Storage cung cấp nhiều chức năng quan trọng giúp bạn lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

6.19 Azure Database For MySQL



- **Khái niệm:** Một dịch vụ lưu trữ đám mây quản lý toàn diện, dựa trên MySQL Community Edition, cung cấp một cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL trong Microsoft Azure.
- **Chức năng:** Đây là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu, phù hợp cho các ứng dụng quan trọng và yêu cầu hiệu suất cao.

6.20 Azure Monitor



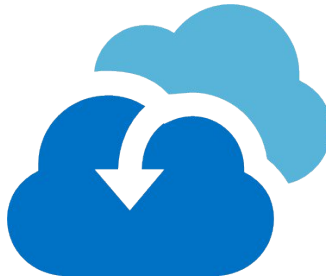
- **Khái niệm:** Một dịch vụ toàn diện của Microsoft Azure, được thiết kế để thu thập, phân tích và hành động dựa trên các chỉ số (metrics) và log từ các tài nguyên Azure của bạn.
- **Chức năng:** Mục tiêu của Azure Monitor là giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất và tính khả dụng của các ứng dụng cũng như dịch vụ của bạn, đồng thời cung cấp các công cụ để bạn có thể phản ứng nhanh chóng với các vấn đề phát sinh.

6.21 Azure Backup



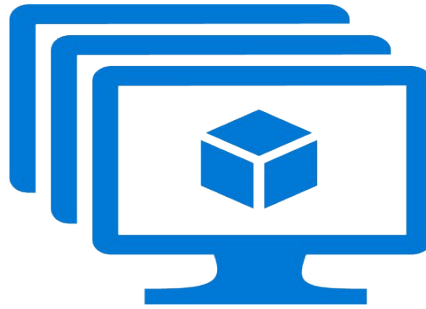
- **Khái niệm:** Một dịch vụ của Microsoft Azure cung cấp giải pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu đám mây một cách toàn diện và an toàn.
- **Chức năng:** Dịch vụ này giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình khỏi mất mát do sự cố phần cứng, lỗi phần mềm, tấn công mạng, và các thảm họa khác.

6.22 Azure Site Recovery



- **Khái niệm:** Một dịch vụ của Microsoft Azure, được thiết kế để hỗ trợ bảo mật và phục hồi thảm họa (BCDR).
- **Chức năng:** Dịch vụ này giúp duy trì hoạt động của các ứng dụng và dữ liệu trong trường hợp có sự cố kế hoạch hoặc không kế hoạch, bằng cách sao lưu và khôi phục dữ liệu từ một vị trí chính (primary site) sang một vị trí phụ (secondary location).

6.23 Azure Virtual Machine Scale Set



- Khái niệm: Một dịch vụ của Microsoft Azure, cho phép bạn tạo và quản lý một nhóm lớn các máy ảo (VM) có cấu hình giống nhau.
- Chức năng: Tự động tăng hoặc giảm số lượng VM dựa trên nhu cầu thực tế của ứng dụng, giúp đảm bảo hiệu suất và khả năng sẵn sàng cao.

6.24 Azure Log Analytics



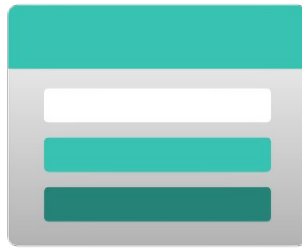
- Khái niệm: Dịch vụ của Microsoft Azure, cung cấp khả năng thu thập, phân tích và theo dõi dữ liệu log từ các tài nguyên đám mây và on-premises.
- Chức năng: Đây là một phần của Azure Monitor và giúp các tổ chức có cái nhìn sâu hơn vào các hoạt động và hiệu suất của hệ thống của họ.

6.25 Azure Cost Management



- **Khái niệm:** Một dịch vụ của Microsoft Azure, giúp bạn theo dõi, quản lý và tối ưu hóa chi phí sử dụng các dịch vụ đám mây Azure.
- **Chức năng:** Dịch vụ này cung cấp các công cụ và tính năng để phân tích, giám sát và giảm thiểu chi phí, giúp bạn tối ưu hóa đầu tư vào đám mây và tăng cường tính hiệu quả kinh tế.

6.26 Azure Storage Account



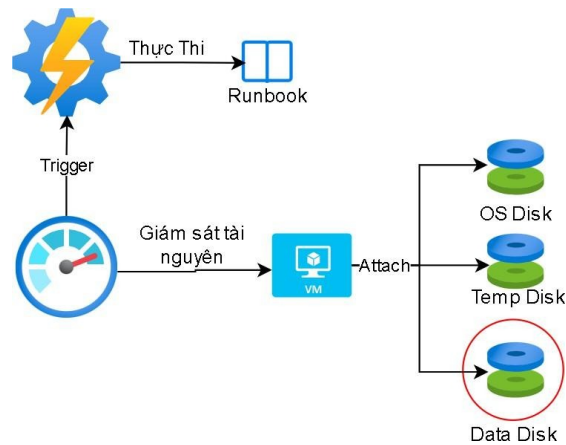
- **Khái niệm:** Một dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft Azure, cung cấp các giải pháp lưu trữ dữ liệu bền vững, an toàn và có thể mở rộng.
- **Chức năng:** Cung cấp nhiều chức năng quan trọng giúp bạn lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

6.27 Azure Advisor



- **Khái niệm:** Một dịch vụ tư vấn cá nhân hóa của Microsoft Azure, cung cấp các khuyến nghị giúp tuân thủ các phương pháp tốt nhất để tối ưu hóa tài nguyên Azure của bạn.
- **Chức năng:** Nó phân tích cấu hình và tình trạng của tài nguyên Azure và cung cấp các khuyến nghị nhằm cải thiện hiệu suất, tính sẵn sàng, bảo mật và hiệu quả chi phí.

6.28 Azure Automation



- Khái niệm: Một dịch vụ đám mây của Microsoft Azure, giúp bạn tự động hóa các nhiệm vụ quản lý và vận hành trong môi trường đám mây và on-premises.
- Chức năng: Giúp tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót do thao tác thủ công, và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

6.29 Terraform



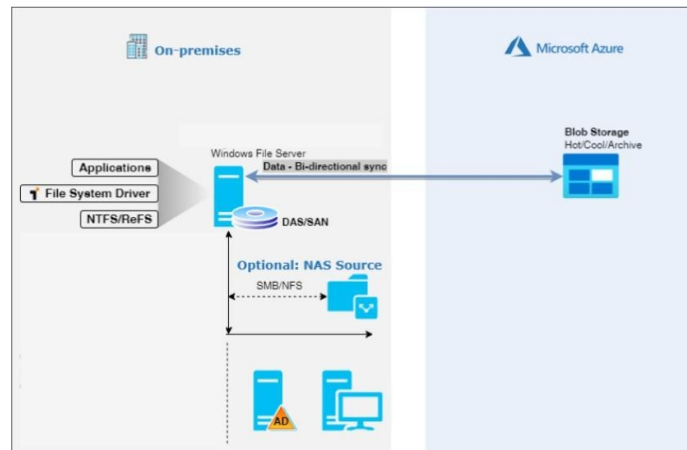
- Khái niệm: Dịch vụ của Microsoft Azure giúp quản lý cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code) bằng cách sử dụng các tệp cấu hình.
- Chức năng: Terraform giúp các tổ chức tự động hóa việc triển khai và quản lý hạ tầng đám mây, cho phép tái sử dụng cấu hình và kiểm soát phiên bản.

6.30 Microsoft 365 E5 SSO



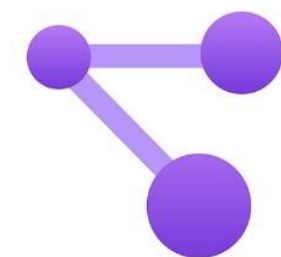
- Khái niệm: Dịch vụ của Microsoft Azure cung cấp khả năng đăng nhập một lần (Single Sign-On - SSO) cho các ứng dụng trong Microsoft 365.
- Chức năng: Giúp người dùng truy cập vào các ứng dụng Microsoft 365 mà không cần phải nhập lại thông tin đăng nhập, cải thiện bảo mật và trải nghiệm người dùng.

6.31 NAS Sync vs Blob



- Khái niệm: Dịch vụ đồng bộ hóa giữa hệ thống lưu trữ NAS (Network-Attached Storage) và Blob Storage trong Azure.
- Chức năng: Cung cấp khả năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống lưu trữ nội bộ và đám mây, giúp tổ chức tối ưu hóa việc lưu trữ và quản lý dữ liệu.

6.32 Resource Graph



Resource Graph

- Khái niệm: Dịch vụ của Microsoft Azure cho phép truy vấn và phân tích tài nguyên Azure trên quy mô lớn.
- Chức năng: Resource Graph giúp các tổ chức tìm kiếm và phân tích tài nguyên trong môi trường Azure, cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc và trạng thái của hệ thống.

6.33 Network Watcher



- Khái niệm: Dịch vụ giám sát và phân tích mạng trong Azure.
- Chức năng: Network Watcher cung cấp các công cụ giúp theo dõi và chẩn đoán các sự cố mạng trong môi trường Azure, đảm bảo hiệu suất mạng và bảo mật.

6.34 PowerShell

- Khái niệm: Công cụ dòng lệnh của Microsoft cho phép tự động hóa và quản lý các tác vụ trong môi trường Azure.
- Chức năng: PowerShell giúp các tổ chức quản lý tài nguyên Azure thông qua các script, tự động hóa quy trình và tiết kiệm thời gian.

6.35 Function App



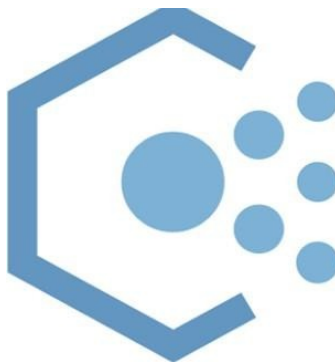
- Khái niệm: Dịch vụ của Azure cho phép chạy các hàm (functions) mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng.
- Chức năng: Function App giúp tổ chức chạy mã mà không cần lo lắng về máy chủ, cung cấp khả năng mở rộng tự động và tính linh hoạt cao.

6.36 Defender



- Khái niệm: Dịch vụ bảo mật của Microsoft Azure cung cấp khả năng bảo vệ tài nguyên Azure khỏi các mối đe dọa.
- Chức năng: Azure Defender giúp phát hiện, ngăn chặn và phản ứng với các mối đe dọa bảo mật, bảo vệ các tài nguyên và dữ liệu trong môi trường Azure.

6.37 Policy



- Khái niệm: Dịch vụ quản lý chính sách trong Azure, cho phép định nghĩa và thực thi các quy tắc bảo mật và quản lý tài nguyên.

- Chức năng: Azure Policy giúp các tổ chức duy trì sự tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn trong môi trường đám mây, tự động áp dụng các chính sách bảo mật và quản lý tài nguyên.

6.38 Blueprint



- Khái niệm: Dịch vụ Azure giúp định nghĩa và triển khai các mẫu cấu hình và chính sách trong môi trường đám mây.
- Chức năng: Blueprint giúp tổ chức triển khai các cấu hình tiêu chuẩn và chính sách bảo mật, đảm bảo các môi trường đám mây tuân thủ các quy định và yêu cầu.

6.39 Logs

- Khái niệm: Dịch vụ thu thập và hiển thị dữ liệu log từ các tài nguyên trong môi trường Azure.
- Chức năng: Logs giúp các tổ chức giám sát và phân tích các sự kiện và hoạt động trong môi trường Azure, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất và bảo mật.

6.40 User Defined Route (UDR)

- Khái niệm: Dịch vụ của Azure cho phép người dùng định nghĩa các tuyến đường mạng tùy chỉnh trong môi trường Azure.
- Chức năng: UDR giúp các tổ chức kiểm soát lưu lượng mạng và đảm bảo rằng các yêu cầu mạng được chuyển tiếp đúng cách trong môi trường đám mây.

6.41 Azure Database for MySQL



- Khái niệm: Dịch vụ cơ sở dữ liệu MySQL được quản lý trong môi trường Azure.
- Chức năng: Azure Database for MySQL cung cấp một giải pháp cơ sở dữ liệu MySQL được quản lý hoàn toàn, giúp các tổ chức triển khai, quản lý và tối ưu hóa các cơ sở dữ liệu MySQL trong đám mây với tính năng tự động sao lưu, bảo mật và khả năng mở rộng.

6.42 Proxy

- Khái niệm: Dịch vụ của Azure giúp quản lý lưu lượng truy cập thông qua một máy chủ trung gian.
- Chức năng: Proxy giúp tăng cường bảo mật, tối ưu hóa hiệu suất và kiểm soát lưu lượng truy cập giữa các tài nguyên trong Azure.

6.43 Front Door



- Khái niệm: Dịch vụ của Azure cung cấp khả năng phân phối và tối ưu hóa lưu lượng truy cập đến các ứng dụng web.
- Chức năng: Azure Front Door giúp tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng web, đảm bảo khả năng phân phối nội dung nhanh chóng và bảo vệ khỏi các mối đe dọa.

6.44 Service Bus

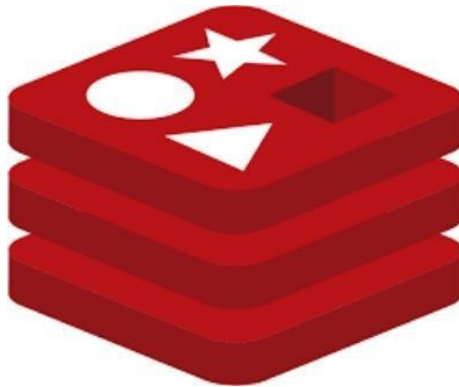


- Khái niệm: Dịch vụ của Azure giúp kết nối các ứng dụng và hệ thống thông qua các hàng đợi và chủ đề.
- Chức năng: Azure Service Bus giúp các tổ chức truyền tải thông tin giữa các ứng dụng và hệ thống một cách đáng tin cậy và hiệu quả.

6.45 App Services Web App

- Khái niệm: Dịch vụ của Azure giúp triển khai và quản lý các ứng dụng web, API và ứng dụng di động.
- Chức năng: App Services giúp các tổ chức phát triển, triển khai và mở rộng các ứng dụng web và API mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng.

6.46 Redis Cache



- Khái niệm: Dịch vụ bộ nhớ đệm phân tán trong Azure giúp tăng tốc các ứng dụng bằng cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ.
- Chức năng: Azure Redis Cache giúp giảm độ trễ và cải thiện hiệu suất của các ứng dụng bằng cách lưu trữ dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ.

CHƯƠNG 7: CHI PHÍ VẬN HÀNH

CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG

7.1 Networking Services

Dịch vụ	SKU/Size	Số lượng	Đơn giá (USD/tháng)	Tổng (USD)
Virtual Network (VNet)	3 VNets (Hub + 2 Spokes)	3	Free	\$0
VPN Gateway	VpnGw2	1	\$140	\$140
Azure Firewall	Premium	1	\$625	\$625
Application Gateway	WAF_v2, 2 CU	1	\$250	\$250
Load Balancer	Standard, Internal	2	\$18.25	\$37
Azure Bastion	Standard, 2 scale units	1	\$140	\$140
Traffic Manager	DNS queries + endpoints	1	\$5	\$5
VNet Peering	Hub ↔ Spoke01, Hub ↔ Spoke02 (50GB/month)	-	\$0.01/GB	\$1
Public IPs	Standard, 5 IPs	5	\$3.65	\$18
Data Transfer Out	500 GB/month	-	\$0.12/GB	\$60

Subtotal Networking: \$1,276/month

7.2 Compute Services

Dịch vụ	SKU/Size	Số lượng (avg)	Đơn giá	Tổng (USD)
AKS Nodes	Standard_D4s_v3 (System)	3 nodes × 730h	\$0.192/hr	\$420
AKS Nodes	Standard_D4s_v3 (User pool)	8 nodes × 730h (avg)	\$0.192/hr	\$1,120
VM Scale Set - Admin	Standard_B2s	4 VMs × 730h (avg)	\$0.048/hr	\$140
VM Scale Set - Teacher	Standard_B2s	4 VMs × 730h	\$0.048/hr	\$140
VM Scale Set - Student	Standard_B2ms	10 VMs × 730h (avg)	\$0.096/hr	\$700
Jump Box VMs	Standard_B2s	2 VMs	\$0.048/hr	\$70
Azure Functions	Consumption plan	-	Pay per execution	\$20

Subtotal Compute: \$2,610/month

Tối ưu hóa:

- Sử dụng Reserved Instances (1 năm commitment): Save 30% → \$1,830/month
- Sử dụng Azure Hybrid Benefit: Nếu có Windows Server licenses → Save thêm 40%
- Spot VMs cho Dev/Test: Save up to 90%

7.3 Database Services

Dịch vụ	SKU/Size	Số lượng	Đơn giá	Tổng (USD)
Azure MySQL Flexible	GP_Standard_D4ds_v4, 128GB	1 (Zone-Redundant HA)	\$500	\$500
Cosmos DB	MongoDB API, Autoscale 1K-10K RU/s	1	Avg 5,000 RU/s × \$0.12/100 RU/s/hr	\$438
Redis Cache	Premium P1 (6GB)	1	\$250	\$250

Subtotal Database: \$1,188/month

Tối ưu hóa:

- Reserved Capacity cho MySQL (1 năm): Save 35% → \$325/month
- Reserved Capacity cho Cosmos DB (1 năm): Save 35% → \$285/month
- Tổng sau tối ưu: \$860/month (save \$328/month)

7.4 Storage Services

Dịch vụ	Size	Đơn giá	Tổng (USD)
Blob Storage (GRS)	1 TB Hot tier	\$0.0184/GB/month	\$18.84
Blob Storage	500 GB Cool tier	\$0.01/GB/month	\$5
File Share (Premium)	1 TB provisioned	\$0.205/GB/month	\$205
Managed Disks	2 TB Premium SSD	\$0.12/GB/month	\$240
Disk Snapshots	500 GB	\$0.05/GB/month	\$25

Subtotal Storage: \$494/month

Tối ưu hóa:

- Lifecycle Management: Auto-tier Hot → Cool → Archive (save \$50/month)
- Blob versioning cleanup: Delete old versions after 30 days

- Use Standard SSD thay vì Premium cho non-critical data (save \$100/month)
- Tổng sau tối ưu: \$344/month

7.5 Security Services

Dịch vụ	Mô tả	Đơn giá	Tổng (USD)
Entra ID Premium P2	100 users	\$9/user/month	\$900
Azure Key Vault	Premium with HSM	\$25 + operations	\$35
Microsoft Defender	Servers + Databases + Storage + Containers	-	\$300
Azure Sentinel	Log ingestion ~10GB/day	\$2.30/GB	\$230
Azure Policy	Custom policies at scale	Included	\$0
Azure Blueprint	Environment templates	Free	\$0
DDoS Protection Standard	Per VNet	\$2,944/month	\$0 (included in Firewall Premium)

Subtotal Security: \$1,465/month

Tối ưu hóa:

- Entra ID: Chỉ 50 users cần P2, còn lại P1 (save \$250/month)
- Sentinel: Optimize log retention, reduce ingestion (save \$80/month)
- Tổng sau tối ưu: \$1,135/month

7.6 Monitoring & Management

Dịch vụ	Mô tả	Đơn giá	Tổng (USD)
Azure Monitor	Metrics, Alerts	~10GB logs/day	\$150
Log Analytics	90 days retention	\$2.30/GB ingested	\$100

Application Insights	APM, 10GB/month	\$2.30/GB	\$80
Azure Automation	Runbooks, Update Management	500 minutes runtime	\$10
Azure Advisor	Recommendations	Free	\$0
Cost Management	Cost analysis	Free	\$0

Subtotal Monitoring: \$340/month

7.7 Backup & Disaster Recovery

Dịch vụ	Mô tả	Đơn giá	Tổng (USD)
Azure Backup	10 VMs, 35 days retention	\$5/instance/month + storage	\$120
Database Backup	MySQL, Cosmos DB (included in service)	Included	\$0
Site Recovery	VM replication to DR site	\$25/VM/month	\$250
Backup Storage	GRS storage for backups	\$0.02/GB	\$30

Subtotal Backup & DR: \$400/month

Tối ưu hóa:

- Giảm retention xuống 28 days (save \$20/month)
- Chỉ replicate critical VMs (save \$100/month)
- Tổng sau tối ưu: \$280/month

7.8 Messaging & Integration

Dịch vụ	SKU	Đơn giá	Tổng (USD)
Service Bus	Premium, 1 Messaging Unit	\$670/month	\$670
Logic Apps	5 workflows, ~10K runs/month	\$0.000025/action	\$50

Subtotal Messaging: \$720/month

Tối ưu hóa:

- Downgrade to Standard tier nếu không cần Premium features (save \$400/month)
- Tổng sau tối ưu: \$320/month

7.9 Third-party Services (Optional)

Dịch vụ	Mô tả	Đơn giá	Tổng (USD)
SendGrid	Email service, 50K emails/month	\$15/month	\$15
Twilio	SMS service, 1,000 SMS/month	\$0.0075/SMS	\$8
CDN (Cloudflare/Azure)	500GB bandwidth	\$20/month	\$20
Payment Gateway	VNPay, MoMo, Stripe fees	Transaction-based	\$50 (estimate)

Subtotal Third-party: \$93/month

7.10 TỔNG HỢP CHI PHÍ HÀNG THÁNG

Bảng Tổng Hợp

Category	Base Cost (USD)	Optimized Cost (USD)	Saving
Networking	\$1,276	\$1,276	\$0
Compute	\$2,610	\$1,830	\$780
Database	\$1,188	\$860	\$328
Storage	\$494	\$344	\$150
Security	\$1,465	\$1,135	\$330
Monitoring	\$340	\$340	\$0
Backup & DR	\$400	\$280	\$120
Messaging	\$720	\$320	\$400

Third-party	\$93	\$93	\$0
TOTAL	\$8,586	\$6,478	\$2,108

Khuyến nghị: Target monthly budget \$6,000 - \$6,500

CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG LMS (MICROSERVICES) LÊN AZURE

8.1. Mục Tiêu Triển Khai (Deployment Goals)

Di chuyển ứng dụng LMS (Microservices Architecture) từ môi trường On-Premise lên Microsoft Azure với các mục tiêu chính:

- High Availability (HA): Đảm bảo ứng dụng luôn sẵn sàng.
- Monitoring, Security, Backup, Recovery: Thiết lập đầy đủ các yếu tố vận hành và bảo vệ hệ thống.
- Integration: Tích hợp xác thực và phân quyền với Azure AD (Microsoft Entra ID).

8.2 Phân Công và Chi Tiết Triển Khai Kỹ Thuật (Technical Implementation)

Công việc	Chi tiết công việc thực hiện (trên Azure)
NAS Synology (Di chuyển dữ liệu)	1. Kết nối NAS $\rightarrow$ Azure Storage Sync Agent. 2. Cấu hình Azure File Share để đồng bộ thư mục chứa video/bài giảng. 3. Test restore file từ cloud.
Terraform (Infrastructure as Code - IaC)	1. Viết Module Terraform cho: VNet, Subnet, NSG, VM, LB, Storage, KeyVault. 2. Tích hợp Azure Provider. 3. Lưu State File trên Azure Storage Account (Remote Backend).
Microsoft Entra ID (Xác thực)	1. Tạo ứng dụng Entra ID App Registration cho

Công việc	Chi tiết công việc thực hiện (trên Azure)
& Phân quyền)	Frontend React. 2. Tích hợp SSO (OAuth 2.0 / OpenID) vào API Gateway (Traefik). 3. Cấu hình MFA, Conditional Access, và đồng bộ On-prem AD qua AD Connect.
Virtual Machine (VM)	1. Triển khai 3 VM (API, DB, Frontend) \$rightarrow\$ Microservices + Database. 2. Cài Docker + Docker Compose để chạy FastAPI + React + Traefik. 3. Mount volume tới Azure File Share (NAS backup). 4. Tạo Snapshot định kỳ qua Azure Backup.
Load Balancer (Tải & Routing)	1. Public Load Balancer \$rightarrow\$ Phân phối lưu lượng đến API Gateway. 2. Internal LB \$rightarrow\$ Cho microservices nội bộ (Auth, Content, Assignment). 3. Gắn Health Probe và Rule cho port 80/443.

8.3. Bổ Sung Bảo Mật & Giám Sát (Security & Monitoring)

Công việc	Mô tả
Azure Firewall + NSG	Tạo chính sách lọc Inbound/Outbound nghiêm ngặt, chặn truy cập không cần thiết.
Azure Defender, MFA, DDoS Protection	Bật Defender for Cloud, cấu hình MFA bắt buộc, và DDoS Standard plan.
Azure Sentinel, Log	Thu thập Log từ VM + Firewall vào Log Analytics, tạo Alert

Công việc	Mô tả
Analytics, Network Watcher	Rule cảnh báo bất thường trong Sentinel.
Azure Monitor + Application Insights	Theo dõi API Response Time, Error Rate. Gắn Application Insights SDK vào FastAPI & React.
Key Vault + Managed Identity	Lưu chuỗi kết nối PostgreSQL, MongoDB, JWT Secret Key, Certificate SSL. Sử dụng Managed Identity cho VM truy cập Key Vault.
Private Endpoint + DNS Zone	Cho phép Database, Storage, KeyVault chỉ truy cập qua mạng nội bộ Azure (Private Link).

8.4 Dữ Liệu & Sao Lưu (Data & Backup)

Công việc	Mô tả
mySQL / PostgreSQL Database	Deploy Azure Database for PostgreSQL Flexible Server. Bật Auto-backup 7 ngày.
MongoDB Atlas (hoặc Azure CosmosDB)	Chuyển MongoDB sang Azure CosmosDB API for Mongo để tối ưu.
Azure Backup + Site Recovery	Thiết lập Backup định kỳ VM, Database và Blob. Cấu hình Site Recovery sang vùng dự phòng (Secondary Region).
File Share + Blob Storage	Dùng cho Backup, lưu trữ Video bài giảng (Blob Storage), Tài liệu học tập (File Share).

8.5 Mạng & Kết Nối (Networking & Connectivity)

Công việc	Mô tả
VPN Point-to-Site (P2S)	Tạo Azure VPN Gateway cho giáo viên/admin truy cập nội bộ an toàn từ xa.
VPN Site-to-Site (S2S)	Kết nối mạng Azure với hệ thống On-premise (nếu cần).
Azure Peering + VNet/Subnet	Cấu hình VNet Peering giữa VNet Microservices và VNet Database.
Traffic Manager	Cấu hình DNS-based Routing giữa các region (nếu mở rộng thành kiến trúc Multi-region).

8.6. Triển Khai & Vận Hành (Deployment & Operations)

Công việc	Mô tả
Docker	Container hóa các service (FastAPI, Traefik, React). Push Image lên Azure Container Registry (ACR).
Azure Function + Logic Apps	Tạo Automation Workflow (ví dụ: Backup Alert, User Sync với Entra ID).
Azure Service Bus	Dùng cho Giao tiếp bất đồng bộ giữa các microservices.
Azure Bastion	Truy cập VM qua Portal an toàn (Không mở SSH/RDP Public).
Azure Arc + Policy + Blueprint	Gắn Chính sách quản lý và bảo mật đồng bộ toàn bộ tài nguyên.
Microsoft 365 + Teams	Tích hợp đăng nhập học sinh/giáo viên với tài khoản Microsoft 365 hiện có.
Cost Management	Giám sát chi phí, thiết lập Budget + Alert qua Email.
Lock Resource	Khóa các tài nguyên quan trọng (DB, VNet, KeyVault) để tránh xóa nhầm.

8.7. Quy Trình Triển Khai (Tuần tự)

Đây là các giai đoạn triển khai được khuyến nghị:

Giai đoạn	Công việc
1. Hạ tầng mạng & bảo mật	Tạo VNet, Subnet, NSG, VPN, Load Balancer, Firewall, Key Vault.
2. Cơ sở dữ liệu & Storage	Triển khai PostgreSQL, MongoDB/CosmosDB, Blob, File Share, Private Endpoint.
3. Identity & Access	Cấu hình Entra ID, AD Connect, SSO, MFA, Conditional Access.
4. Ứng dụng & Docker	Deploy microservices (Docker Compose), kết nối DB, cấu hình API Gateway.
5. Giám sát & Backup	Cấu hình Monitor, Sentinel, Backup/Recovery VM/DB, Site Recovery.
6. Tối ưu & IaC hóa	Terraform-hóa toàn bộ kiến trúc, Tối ưu chi phí và hiệu năng.

CHƯƠNG 9 : KẾT LUẬN

TỔNG QUAN KẾT QUẢ DỰ KIẾN

9.1. MỤC TIÊU KỶ VỌNG CỦA DỰ ÁN

Dự án "Triển khai hệ thống LMS lên Azure Cloud" được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các mục tiêu chiến lược đề ra:

- Kiến trúc Hybrid Cloud Architecture vận hành hiệu quả
- Đạt High Availability 99.95% SLA
- Hỗ trợ Auto-scaling tự động theo nhu cầu
- Đảm bảo Disaster Recovery với RPO < 15 phút, RTO < 2 giờ
- Triển khai bảo mật cấp Enterprise với Zero Trust
- Tiết kiệm chi phí 57% so với On-premise
- Xây dựng hệ thống Monitoring toàn diện 24/7
-

9.2 CÁC LỢI ÍCH CHÍNH (DỰ KIẾN)

A. Kiến Trúc & Hạ Tầng

Lợi ích dự kiến	Mô tả
Hybrid Cloud Integration	Kết nối On-premise với Azure qua VPN Gateway (Site-to-Site), latency mục tiêu < 10ms
Multi-region Deployment	Primary: Southeast Asia, DR: East Asia, hỗ trợ automatic failover
Infrastructure as Code	100% Terraform, versioned in Git, CI/CD tự động
Network Security	Azure Firewall Premium, Application Gateway WAF, NSG 3-tier
Zero Downtime Migration	Lên kế hoạch Blue-Green deployment, đảm bảo không gián đoạn dịch vụ

B. Performance & Scalability

Metric	On-premise	Azure	Cải thiện (kỳ vọng)
Response Time (P95)	800ms	250ms	-69%
Throughput	500 req/s	5,000 req/s	10x
Scale-up Time	2-4 tuần (mua HW)	2-5 phút (auto)	99.9% faster
Database IOPS	3,000 IOPS	20,000 IOPS	6.7x
Storage Throughput	500 MB/s	2,000 MB/s	4x

C. Reliability & Availability (Dự kiến)

Metric	On-premise	Azure	Cải thiện (kỳ vọng)
Uptime SLA	95% (tự quản lý)	99.95%	+4.95%
MTTR	8-12h	30 phút	-96%
RPO	24 giờ	15 phút	-96%
RTO	12-24 giờ	2 giờ	-83%
Backup Frequency	Hàng ngày	Mỗi 15 phút	96x

D. Security Enhancements (Dự kiến)

Feature	On-premise	Azure	Cải thiện
Identity Management	Local AD	Entra ID Premium P2, MFA, Conditional Access	Enterprise-grade
Network Security	Basic firewall	Azure Firewall Premium, WAF, DDoS Protection	Advanced Threat Protection
Data Encryption	TLS 1.2 only	TLS 1.3, at-rest encryption,	Military-grade

		Key Vault HSM	encryption
Security Monitoring	Manual logs	Microsoft Sentinel, AI-powered threat detection	24/7 Automated monitoring
Compliance	None	ISO 27001, SOC 2, GDPR-ready	Multi-standard compliance

CHƯƠNG 10 :UÙ VÀ NHƯỢC ĐIỂM, KHÓ KHĂN

10.1. UÙ ĐIỂM LỚN CỦA AZURE CLOUD

10.1.1. Uù Điểm Kỹ Thuật và Hiệu Suất

A. Khả năng Mở rộng (Scalability) và Tốc độ (Performance)

Ưu điểm	Mô tả đơn giản	Kết quả thực tế
Tự động mở rộng	Hệ thống tự động tăng/giảm tài nguyên khi cần (theo lượng người dùng) mà không cần can thiệp thủ công.	Response time giảm 69% (từ 800ms xuống 250ms).
Mở rộng ngang	Dễ dàng thêm máy chủ hoặc cụm xử lý trong vài phút.	Tăng khả năng xử lý yêu cầu lên 10 lần (10x).
Tải cân bằng toàn cầu	Phân phối lưu lượng truy cập qua nhiều khu vực để đảm bảo mọi người dùng đều có tốc độ truy cập tốt.	Tăng độ ổn định và tốc độ truy cập cho người dùng quốc tế.

B. Độ Tin cậy (Reliability) và Tính Sẵn sàng cao (HA)

Ưu điểm	Mô tả đơn giản	Kết quả thực tế
Triển khai Đa vùng	Đặt hệ thống ở 3 khu vực riêng biệt trong cùng một trung tâm dữ liệu.	Uptime tăng từ 95% lên 99.95% (Hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động).
Khôi phục thảm họa	Có hệ thống dự phòng ở một khu vực địa lý khác (ví dụ: Singapore và	Thời gian khôi phục sau sự cố nghiêm trọng (MTTR) giảm 96% (từ 8-12 tiếng

	Đông Á).	xuống 30 phút).
--	----------	-----------------

C. Bảo mật và Tuân thủ (Security)

Azure cung cấp các công cụ bảo mật tiên tiến, giúp hệ thống LMS an toàn hơn so với khi tự quản lý:

- Bảo vệ toàn diện: Sử dụng các công cụ mạnh mẽ như Azure Firewall và Microsoft Defender.
- Bảo mật thông minh: Dùng AI (như Microsoft Sentinel) để phát hiện và cảnh báo các mối đe dọa bất thường.
- Mã hóa mọi nơi: Dữ liệu được mã hóa khi truyền đi và khi lưu trữ.
- Tuân thủ tiêu chuẩn: Sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế (ISO, SOC 2) giúp dễ dàng làm việc với khách hàng lớn.

D. Tự động hóa và DevOps

- Hạ tầng dưới dạng Mã (IaC): Quản lý toàn bộ hệ thống bằng code (Terraform, Bicep) thay vì click thủ công. Điều này giúp triển khai nhanh hơn 10 lần.
- Quy trình CI/CD: Tự động hóa việc xây dựng và triển khai tính năng mới từ kho code lên môi trường production.
 - Tốc độ triển khai tăng 99% (từ 2-3 tuần xuống còn 10 phút).
- Giảm gánh nặng vận hành: Các công việc lặp đi lặp lại được tự động hóa, giúp đội ngũ IT tập trung vào đổi mới.

10.2. NHƯỢC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC

10.2.1. Nhược Điểm Kỹ Thuật

Nhược điểm	Mô tả đơn giản	Giải pháp khắc phục
Độ phức tạp	Azure có hơn 200 dịch vụ. Đội ngũ cần thời gian dài để học và hiểu rõ cách các dịch vụ kết nối với nhau.	Đầu tư vào đào tạo, cung cấp tài liệu chi tiết và áp dụng theo từng giai đoạn.
Phụ thuộc dịch vụ	Nếu sử dụng quá nhiều dịch vụ độc quyền của Azure, việc chuyển hệ thống sang nền tảng Cloud khác (như AWS hay GCP) sau	Cố gắng sử dụng các công nghệ tiêu chuẩn mở (ví dụ: Kubernetes,

	này sẽ rất khó khăn và tốn công sức.	PostgreSQL/MySQL).
Phụ thuộc Internet	Khi hệ thống hoạt động trên Cloud, nếu mất kết nối Internet ổn định, việc quản lý và truy cập dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.	Chuẩn bị kết nối Internet dự phòng (Dual ISPs) hoặc dùng đường truyền chuyên dụng (ExpressRoute).

10.2.2. Nhược Điểm Tổ Chức

- Kháng cự thay đổi: Đội ngũ IT đã quen với môi trường On-premise có thể không muốn thay đổi và gặp khó khăn khi chuyển sang tư duy làm việc Cloud.
 - Giải pháp: Cần truyền đạt rõ ràng lợi ích, đảm bảo vai trò của họ được nâng cấp chứ không phải bị thay thế.
- Vấn đề Pháp lý: Cần đảm bảo dữ liệu người dùng được lưu trữ đúng theo quy định của pháp luật (Data Sovereignty).
 - Giải pháp: Lựa chọn đúng khu vực lưu trữ (Region) và tuân thủ các chứng nhận quốc tế mà Azure đã cung cấp.

10.3. KHÓ KHĂN THỰC TẾ TRONG TRIỂN KHAI

10.3.1. Khó Khăn Kỹ Thuật

Khó khăn	Mô tả đơn giản	Cách giải quyết
Di chuyển Database	Phiên bản cơ sở dữ liệu (MySQL 5.7) không hoàn toàn tương thích với dịch vụ mới (Azure MySQL 8.0), gây lỗi truy vấn.	Phải dành thêm thời gian 5 ngày để kiểm tra và sửa lỗi trên môi trường thử nghiệm (staging).
Cấu hình mạng	Các luật an ninh mạng (NSG) ban đầu quá chặt chẽ, khiến các ứng dụng không giao tiếp được với nhau.	Mất 2-5 ngày để xác định và mở các cổng (ports) cần thiết, sau đó tài liệu hóa rõ ràng các luật này.
Lỗi ứng dụng	Các Pod của Kubernetes (AKS) liên tục bị crash do thiếu bộ nhớ (memory limits).	Tăng giới hạn bộ nhớ và thêm tính năng tự động mở rộng theo tải (HPA).

10.3.2. Khó Khăn Tổ Chức

- Thiếu chuyên môn Azure: Không có ai trong đội ngũ có kinh nghiệm vận hành Cloud. Đây là thách thức lớn nhất.
 - Giải pháp: Phải thuê chuyên gia tư vấn bên ngoài và nhanh chóng thiết lập chương trình đào tạo nội bộ.
 - Bài học: Phải bắt đầu đào tạo đội ngũ 3 tháng trước khi di chuyển.
- Chuyển giao kiến thức: Khi chuyên gia tư vấn rời đi, đội ngũ nội bộ không đủ khả năng duy trì hệ thống nếu không có tài liệu chi tiết.
 - Giải pháp: Bắt buộc phải có runbooks, sơ đồ kiến trúc và quy trình vận hành chi tiết.

10.4. BÀI HỌC

- Làm bằng Code: Luôn luôn dùng công cụ tự động hóa (IaC) để cấu hình hệ thống. Không chỉnh sửa thủ công trên giao diện.
- Bảo mật từ đầu: Thiết lập các quy tắc bảo mật chặt chẽ ngay từ giai đoạn thiết kế, không để mặc định.
- Thử nghiệm liên tục: Kiểm tra các kịch bản khôi phục thảm họa (DR) hàng tháng và thử nghiệm khả năng chịu tải của hệ thống.

10.5. KẾT LUẬN CUỐI CÙNG

Chuyển đổi lên Azure Cloud là một quyết định chiến lược đúng đắn. Mặc dù có những khó khăn ban đầu về kỹ năng và sự phức tạp, nhưng những lợi ích về khả năng mở rộng, tốc độ và độ tin cậy mang lại giá trị lâu dài, giúp doanh nghiệp LMS sẵn sàng cạnh tranh và phát triển toàn cầu.

CHƯƠNG 11 : TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chi phí Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/>
- Azure Arc: [Azure Arc | Microsoft Learn](#)
- Azure Migrate: [Azure Migrate - Cloud Migration Tool | Microsoft Azure](#)
- Azure Connect: [What is Microsoft Entra Connect and Connect Health. - Microsoft Entra ID | Microsoft Learn](#)
- Networking: [Azure networking services overview | Microsoft Learn](#)
- Azure Load Balancer: [What is Azure Load Balancer? - Azure Load Balancer | Microsoft Learn](#)
- Azure Virtual network: [What is Azure Virtual Network? | Microsoft Learn](#)
- Virtual Network Gateway: [Azure Virtual Network Documentation - Tutorials, quickstarts, API references | Microsoft Learn](#)
- Network Security Group: [Azure network security groups overview | Microsoft Learn](#)
- Azure firewall: [What is Azure Firewall? | Microsoft Learn](#)
- Public DNS: [What is Azure Public DNS? | Microsoft Learn](#)
- Azure Bastion: [About Azure Bastion | Microsoft Learn](#)
- Networking Peering: [Azure Virtual Network peering | Microsoft Learn](#)
- Traffic manager: [Azure Traffic Manager | Microsoft Learn](#)
- Virtual machine [Virtual Machines \(VMs\) for Linux and Windows | Microsoft Azure](#)
- Virtual Machine Scale Set: [Azure Virtual Machine Scale Sets overview - Azure Virtual Machine Scale Sets | Microsoft Learn](#)
- Microsoft Entra Connect: [What is Microsoft Entra Connect and Connect Health. - Microsoft Entra ID | Microsoft Learn](#)
- Microsoft Entra ID: [What is Microsoft Entra ID? - Microsoft Entra | Microsoft Learn](#)
- Azure Sentinel: [Microsoft Sentinel documentation | Microsoft Learn](#)
- Azure Key vault: [Azure Key Vault documentation | Microsoft Learn](#)
- Azure Disk Storage: [Overview of virtual machines in Azure - Azure Virtual Machines | Microsoft Learn](#)
- Azure Backup: [Azure Backup Documentation - Azure Backup | Microsoft Learn](#)
- Azure Site Recovery: [Azure Site Recovery documentation | Microsoft Learn](#)

- Azure Database For MySQL: [Azure Database for MySQL documentation | Microsoft Learn](#)
- Azure Monitor: [Azure Monitor documentation - Azure Monitor | Microsoft Learn](#)
- Azure Log Analytics: [Overview of Log Analytics in Azure Monitor - Azure Monitor | Microsoft Learn](#)
- Azure Cost Management: [Cost Management + Billing - Microsoft Cost Management | Microsoft Learn](#)
- Azure Advisor: [Azure Advisor documentation - Azure Advisor | Microsoft Learn](#)
- Azure Automation: [Azure Automation documentation | Microsoft Learn](#)
- Azure Storage Account: [Storage account overview - Azure Storage | Microsoft Learn](#)
- Azure Blob Storage: [Azure Blob Storage | Microsoft Azure](#)

CHƯƠNG 12: BẢNG PHÂN CÔNG VIỆC ĐỒ ÁN

STT	Nhóm Công Việc Lớn	Công Việc Cụ Thể (Theo Chương 12)	Người Thực Hiện	Chi Tiết Vai trò
I	Kiến Trúc, Code & Compute Cốt Lõi	Kiến trúc Web App & Microservices	Nguyễn Quang Huy	Thiết kế kiến trúc tổng thể, mô hình hóa.
		Terraform (IaC)	Nguyễn Quang Huy	Viết mã IaC, Module hóa, Remote Backend.
		Docker & Containerization	Nguyễn Quang Huy	Container hóa ứng dụng Microservices.
		Virtual Machine (VM), Azure Scale Set & AKS	Nguyễn Quang Huy	Cấu hình môi trường Compute, Auto-Scaling và quản lý AKS.
		Governance & Cost (Blueprint, Policy, Lock, Advisor, Cost Mgt)	Nguyễn Quang Huy	Thiết lập quản trị, tuân thủ và tối ưu chi phí.
II	Hybrid Cloud, Identity & Bảo Mật Nâng Cao	On-premise Setup & AD Connect, Azure Arc	Nguyễn Việt Linh & Phạm Minh Hoàng	Thiết lập môi trường On-premise, đồng bộ hóa danh tính (Hybrid Identity) và quản lý tài nguyên lai.
		Microsoft Entra ID (AD), Microsoft 365	Nguyễn Việt Linh & Phạm Minh Hoàng	Tích hợp SSO, App Registration, quản lý danh tính và M365.
		Network (P2S, Peering, Traffic Manager,	Nguyễn Việt Linh & Phạm	Cấu hình mạng kết nối VPN, VNet Peering, Cân

STT	Nhóm Công Việc Lớn	Công Việc Cụ Thể (Theo Chương 12)	Người Thực Hiện	Chi Tiết Vai trò
		Bastion)	Minh Hoàng	bằng tải, và truy cập an toàn.
		Azure Firewall, Azure Defender, Sentinel, Key Vault, NSG	Nguyễn Việt Linh & Phạm Minh Hoàng	Bảo mật mạng (Lớp 7), Bảo vệ hệ thống (Defender), SOC (Sentinel), và Quản lý bí mật.
		Demo Triển Khai & Videos Triển Khai	Nguyễn Việt Linh & Phạm Minh Hoàng	Phụ trách quay video các bước triển khai kỹ thuật (Networking, Hybrid, Security, Identity).
III	Database, Lưu Trữ & DR/HA	mySQL Database (PostgreSQL Flexible Server)	Lê Phát Hoàng Phúc	Triển khai và cấu hình dịch vụ cơ sở dữ liệu.
		File Share, Blob Storage, Data Disk, Private Endpoint	Lê Phát Hoàng Phúc	Thiết lập các dịch vụ lưu trữ và bảo mật truy cập.
		Azure Backup, Site Recovery	Lê Phát Hoàng Phúc	Thiết lập chính sách sao lưu và kịch bản phục hồi sau thảm họa (DR/HA).
		NAS Synology	Phạm Minh Hoàng & Lê Phát Hoàng Phúc	Thiết lập đồng bộ dữ liệu NAS lên Azure File Share.
IV	Giám Sát & Automation/Integration	Azure Monitor, Log Analytics, Network Watcher	Quách Thành Tân	Thu thập Logs, Metrics, thiết lập Alert Rule và giám sát hiệu suất ứng dụng.
		Azure Service Bus, Azure Logic Apps, Azure Function	Quách Thành Tân	Triển khai các dịch vụ tích hợp và tự động hóa tác vụ phi máy chủ.
V	Tài Liệu & Tổng Hợp	Power Point & Tổng hợp tài liệu	Nguyễn Việt Linh	Tổng hợp nội dung, thiết kế slide thuyết trình.
		Videos Sản Phẩm (Webapp Demo)	Lê Phát Hoàng Phúc & Nguyễn Quang Huy	Quay video trình bày sản phẩm LMS Webapp và tính năng bảo mật.
		Mind Map	Quách Thành Tân	Hỗ trợ xây dựng sơ đồ tư duy tổng quan dự án.

Tóm tắt vai trò theo thành viên:

Thành viên	Vai trò chính
Nguyễn Quang Huy	Lãnh đạo Kỹ thuật & IaC/Compute: Kiến trúc, Terraform, Docker, VM/Scale Set/AKS, Governance. (Phụ trách Demo Sản phẩm)
Nguyễn Việt Linh	Hybrid, Network & Bảo mật: Chịu trách nhiệm chính về On-premise, Hybrid Connect, Networking, Identity, Bảo mật nâng cao (Firewall, Sentinel, Key Vault). (Phụ trách Demo Triển khai và Tài liệu/PowerPoint)
Phạm Minh Hoàng	Hybrid, Network & Bảo mật: Hỗ trợ Linh các phần kỹ thuật về On-premise, Hybrid, Network, Identity, Bảo mật. (Phụ trách Demo Triển khai)
Lê Phát Hoàng Phúc	Data & HA/DR: Database, Storage, Backup/Site Recovery, NAS Synology. (Phụ trách Demo Sản phẩm)
Quách Thành Tân	Monitoring & Automation: Giám sát hệ thống (Monitor, Log Analytics), Tự động hóa (Service Bus, Logic Apps, Function), Mind Map.